

1과목 : 식물병리학

1. 해외에서 수입하는 식물이나 농산물의 검사를 통하여 병원체의 침입을 막는 예방법은 무엇이라고 부르는가?  
① 제거법                      ② 치료법  
③ 면역법                      ④ 식물검역
2. 오이 노균병균이 형성하는 포자의 종류로 가장 옳은 것은?  
① 유주자                      ② 여름포자  
③ 겨울포자                      ④ 자낭포자
3. 다음 중 진균에 해당하지 않는 것은?  
① 불완전균류                      ② 자낭균류  
③ 담자균류                      ④ 난균류
4. 종합적 식물병해 방제 프로그램의 주된 목표로 가장 거리가 먼 것은?  
① 병원균을 완전히 제거하는 것  
② 최초 전염원을 제거하거나 감소시키는 것  
③ 최초 점염원의 효능을 감소시키는 것  
④ 기주의 저항성을 높이는 것
5. 다음 중 비전염성 병원으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 적당한 온도                      ② 각종 화학물질  
③ 병원성 바이로이드                      ④ 부적당한 토양조건
6. 오이 모자이크병 방제 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?  
① 저항성 품종을 재배한다.  
② 페나리올 유제를 적기에 살포한다.  
③ 포장 주변에 전염 가능성이 있는 잡초를 제거한다.  
④ 시설재배 시 입구에 방충망을 설치하여 진딧물의 침입을 막는다.
7. 수목병해의 표징 중 번식기관에 의한 표징으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 포자                      ② 분생자병  
③ 균사체                      ④ 포자낭
8. 병원체가 병든 식물의 병환부 또는 병변부에 나타나서 병원체의 존재를 눈으로 확인할 수 있는 경우가 있는데 이를 무엇이라 하는가?  
① 표징                      ② 병징  
③ 병원성                      ④ 비병원성
9. 다음 중 수공 감염으로 가장 많이 일어나는 식물의 병은?  
① 벼 흰잎마름병                      ② 감자 더덩이병  
③ 고구마 무름병                      ④ 보리 겉깜부기병
10. 잣나무 털녹병균의 중간 기주로 가장 옳은 것은?  
① 리시안셔스                      ② 현호색  
③ 배나무                      ④ 송이풀
11. 일반적인 세균의 침입처로 가장 거리가 먼 것은?  
① 각피                      ② 밀선

- ③ 상처                      ④ 수공
12. 식물병원 세균의 핵산과 인지질 합성에 가장 많이 사용되는 것은?  
① Ca                      ② P  
③ K                      ④ Na
13. 병원체에 대하여 완전면역성을 가지고 있는 것은?  
① 비기주저항성                      ② 내성  
③ 세포질저항성                      ④ 진정저항성
14. 저장 곡물에 Aflatoxin이라는 독소를 생성하는 균으로 가장 옳은 것은?  
① Aspergillus flavus                      ② Ascochyta pisi  
③ Amylase                      ④ Alternaria mali
15. 접목에 의한 작물병 방제에 가장 효과적인 병은?  
① 사과 고접병                      ② 박과작물 덩굴쪼김병  
③ 고추 탄저병                      ④ 배 검은무늬병
16. 다음 중 순환물기생균에 의한 병으로 가장 옳은 것은?  
① 강낭콩 탄저병                      ② 고추 역병  
③ 가지 풋마름병                      ④ 사과나무 흰가루병
17. 균의 종류에 따른 세포벽 구성성분에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
① 고구마 무름병균은 키틴 성분이 없고 다량의 섬유소를 갖고 있다.  
② 감자 역병균은 키틴이 없고 소량의 섬유소를 갖고 있다.  
③ 벼 도열병균은 키틴이 없고 소량의 섬유소를 갖고 있다.  
④ 벼 흰잎마름병균은 키틴과 다량의 섬유소를 갖고 있다.
18. 다음 중 전형적인 표징이 나타나지 않는 식물병은?  
① 오이 흰가루병                      ② 과수류 날개무늬병  
③ 과수류 근두암종병                      ④ 보리 붉은곰팡이병
19. 느티나무 흰별무늬병(백성병)의 외부병징과 표징에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
① 부정형의 병반으로 확대되고 중앙부분은 회백색이 되며, 병자각이 형성된다.  
② 잎에 윤문상의 갈색무늬가 나타나며, 소립점(분생자퇴)이 동심원형으로 나타난다.  
③ 부정형 병반이 갈색을 띠고, 병반 내부는 회갈색을 띠며 자좌가 형성된다.  
④ 잎의 양면에 적갈색 반점이 나타나며, 나중에 갈색, 회갈색의 원형이 되고 흑색, 흑갈색의 작은 돌기(자실체)가 나타난다.
20. 봄에 배롱나무 흰가루병의 전염원에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
① 낙엽에서 자낭포자가 비산하여 1차 전염원이 된다.  
② 낙엽에서 담자포자가 비산하여 1차 전염원이 된다.  
③ 낙엽에서 병자포자가 비산하여 1차 전염원이 된다.  
④ 낙엽에서 동포자가 비산하여 1차 전염원이 된다.

**2과목 : 농림해충학**

21. 다음 중 1세대를 경과하는데 가장 긴 시간을 필요로 하는 곤충으로 옳은 것은?  
 ① 말매미                      ② 장수풍뎅이  
 ③ 뽕나무하늘소              ④ 소나무좀
22. 다음 중 곤충의 통신수단으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① 맛에 의한 통신              ② 접촉에 의한 통신  
 ③ 청각에 의한 통신              ④ 시각에 의한 통신
23. 다음 중 누에의 식성으로 가장 적절한 것은?  
 ① 부식성                      ② 잡식성  
 ③ 광식성                      ④ 단식성
24. 다음 중 유충의 발육과 성충의 생식활동에 영향을 주는 유약호르몬을 분비하는 곤충의 기관은?  
 ① 카디아카체                      ② 알라타체  
 ③ 앞가슴샘                      ④ 가슴샘
25. 곤충에서 파악기(clasper)가 하는 일은?  
 ① 휴면 시 사용한다.  
 ② 멀리 뛰는 데 사용한다.  
 ③ 토양 속을 파는 데 사용한다.  
 ④ 교미 시에 사용한다.
26. 다음 중 점박이응애에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 암컷의 길이가 수컷에 비해 짧다.  
 ② 성충으로 월동한다.  
 ③ 숙주식물의 잎에서 즙액을 빨아 먹는다.  
 ④ 천적으로는 왕게응애와 신이리응애가 있다.
27. 다음 중 사과나무에 가장 많이 발생하는 진딧물은?  
 ① 벗잎흑진딧물                      ② 아까시나무진딧물  
 ③ 조팝나무진딧물                      ④ 목화진딧물
28. 다음 중 곤충 체벽의 기능으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① 제1차 면역기관                      ② 혈구세포 분화  
 ③ 수분증발 억제                      ④ 근육의 부착점
29. 다음 중 소나무재선충을 옮기는 매개충으로 가장 옳은 것은?  
 ① 알락하늘소                      ② 미끈이하늘소  
 ③ 솔수염하늘소                      ④ 털두꺼비하늘소
30. 다음 중 담배나방에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?  
 ① 고추의 주요 해충 중 하나이다.  
 ② 1년에 1회 발생한다.  
 ③ 땅속에서 번데기로 월동한다.  
 ④ 담배에 피해를 준다.
31. 곤충의 번성 원인으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 소형이고 날개가 있다.  
 ② 행동이 민첩하고 농약에 강하여 생존율이 높다.

- ③ 세대가 짧고 산란수가 많다.  
 ④ 불리한 환경에 적응하기 위해 휴면을 한다.
32. 다음 중 잠자리 유충이 호흡방식으로 가장 옳은 것은?  
 ① 주기적으로 수면으로 부상하여 호흡한다.  
 ② 공기주머니를 통한 주중 호흡방식이다.  
 ③ 몸 표면 전체의 얇은 막을 통한 가스 교환방식이다.  
 ④ 기관아가미를 통한 수중 호흡방식이다.
33. 다음 중 멸구 등 비래해충을 대상으로 하는 해충발생밀도 조사법으로 가장 적절한 것은?  
 ① 페르몬 조사법                      ② 공중포충망조사법  
 ③ 예열조사법                      ④ 예찰등조사법
34. 다음 중 완전변태류 곤충으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① 풀잠자리                      ② 배추흰나비  
 ③ 벼룩                      ④ 흰개미
35. 다음 중 곤충이 가장 잘 반응하는 색에 속하는 것은?  
 ① 흑색                      ② 녹색  
 ③ 적색                      ④ 백색
36. 다음 중 논벼의 벼멸구를 방제할 때 살충제를 물에 희석하지 않고 사용하는 재형으로 가장 옳은 것은?  
 ① 유제(乳劑)                      ② 입제  
 ③ 수화제                      ④ 액상수화제
37. 다음 중 코일 모양의 입을 가진 해충으로 가장 옳은 것은?  
 ① 가시점동글노린재                      ② 고자리파리  
 ③ 배추흰나비                      ④ 벼멸구
38. 곤충 수컷의 생식기관에서 볼 수 없는 것은?  
 ① 저정낭                      ② 수정관  
 ③ 난황소                      ④ 부속샘
39. 해충에 대한 식물의 저항성으로 해충의 생장이나 생존에 불리하게 작용하는 것은?  
 ① 항생성(antibiosis)                      ② 항점근성(antigenosis)  
 ③ 내성(tolerance)                      ④ 근균성(mycorrhiza)
40. 다음 중 말피기관에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 배설계에 속하는 기관이다.  
 ② 진딧물에서 볼 수 있다.  
 ③ 중장과 후장이 만나는 곳에서 후장과 연결되어 있다.  
 ④ 혈액 속에서 물 등을 흡수하여 후장으로 이동시킨다.

**3과목 : 농약학**

41. 페녹시계 재초제인 2, 4-D의 작용기작은?  
 ① 광합성 저해                      ② 호흡작용 억제  
 ③ 호르몬작용의 교란                      ④ 단백질, 핵산 등의 합성 저해
42. 복합저항성에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 살충제에 대하여 저항성이 발달한 해충은 한 번도 사용된 적이 없지만 작용기구가 같은 살충제에 대하여 저항

- 성을 나타낸 것을 말한다.
- ② 살충 작용이 다른 2종 이상에 대하여 동시에 해충이 저항성을 나타내는 현상을 말한다.
- ③ 두 개 이상의 유전자가 별개로 관여하고 있기 때문에 항상 같은 현상이 나타난다는 것이 한정되어 있지 않다.
- ④ 한 개체 안에 두 가지 이상의 저항성기작이 존재하기 때문에 발생하는 현상이다.
43. 농약관리법상 어독성 I 급으로 규정되는 농약의 반수치사농도(mg/L, 48시간)범위 기준은?
- ① 0.1미만                      ② 0.5미만
- ③ 1.0미만                      ④ 2.0미만
44. Sulfoxide, n-propylisome과 같이 농약에 첨가하여 효력이 좋아지게 하는 물질을 통칭하는 것은?
- ① 불임화(Sterillization)
- ② 대사길항물질(anti-metabolite)
- ③ 알킬화제(alkylating agent)
- ④ 협력제(Synergist)
45. 다음 중 낙엽 촉진제는?
- ① 아세트산                      ② 카이네티
- ③ 아브사이신 II                      ④ 지베렐린
46. 항생제인 가스가마이신 액제의 주된 살균기작은?
- ① 항균력 증가
- ② 단백질 합성 저해
- ③ 멜라닌색소 합성 저해
- ④ 콜린에스터라제(cholinesterase)효소 활성 저해
47. 농약에 의한 약해 발생이 원인이라고 볼 수 없는 것은?
- ① 고농도 살포                      ② 합리적 혼용
- ③ 사용방법 미숙                      ④ 부적합한 약제사용
48. 저장하고 있는 곡물이나 종자 등에 발생하는 해충을 방제하는데 주로 쓰이는 제형은?
- ① 유제(乳劑)                      ② 액제(液劑)
- ③ 수화제(水和劑)                      ④ 훈증제(薰蒸劑)
49. 예방이나 치료효과를 나타내는 침투성 살균제(ststemic fungicide)가 아닌 것은?
- ① IBP제                      ② Carboxin제
- ③ Benomyl                      ④ Mancozeb
50. 다음 농약의 제형 중 농약제조에 사용되는 유기 용매를 줄이기 위한 방안으로 개발된 친환경적 제형은?
- ① 액상수화제                      ② 액제
- ③ 유탁제                      ④ 수화제
51. 다음 중 비이온성 계면활성제는?
- ① 인산염
- ② 황산염
- ③ 카르본산염
- ④ Polyoxyethylene glycol과 지방산의 에스테르

52. 제초제의 선택적 고사 요인 중 물리적 요인은?
- ① 농약의 효소적 분해
- ② 작물의 약제에 대한 내성
- ③ 호르몬형 제초제의 화본과 식물에 작용
- ④ 약제가 잡초의 발아층에 분포하는 성질
53. 농약의 구비 조건이 아닌 것은?
- ① 인축에 대한 독성이 낮아야 한다.
- ② 작물에 대한 약해 작용을 일으켜서는 안된다.
- ③ 토양에 오래 잔류하여야 한다.
- ④ 다른 약제와 혼용이 가능하고, 천적, 어류에 대한 독성이 낮아야 한다.
54. 분제의 물리적 성질만 나열한 것은?
- ① 습윤성, 분산성, 부착성                      ② 현수성, 습윤성, 부착성
- ③ 확산성, 부착성, 비산성                      ④ 분산성, 비산성, 토분성
55. 다조멧 85%분제 1kg을 50%로 만들려면 증량제가 얼마나 필요한가?
- ① 0.85kg                      ② 0.70kg
- ③ 1.00kg                      ④ 1.50kg
56. 다음 농약 중 저항성 유발 우려가 가장 높은 약제는?
- ① 가스가마이신                      ② 에디벤포스
- ③ 페노뷰카브                      ④ 석회 유허합제
57. 농약의 독성을 나타내는 LD<sub>50</sub>의 의미로 옳은 것은?
- ① 시험동물의 50%가 생존할 수 있는 농약의 양을 말한다.
- ② 시험동물을 시험하기 위해 농약의 양이 50%가 유지되는 것을 의미한다.
- ③ 실험동물의 체중 kg당 몇 mg의 농약의 투여하였을 때 시험동물의 반수가 죽게 되는가를 의미한다.
- ④ 시험동물의 비율이 전체 시험동물의 50%이상 되어야 하는 것을 의미한다.
58. 농약관리법상 농약의 급성독성정도에 따른 농약 구분이 아닌 것은?
- ① 급성독성                      ② 저독성
- ③ 고독성                      ④ 맹독성
59. 뷰타클로르 유제를 500배로 희석하여 살포하려고 할 때, 물 1말(18L)에 필요한 약량은 몇 ml인가?
- ① 18                      ② 20
- ③ 36                      ④ 72
60. 농약 살포 시 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 제4종 복합비료와의 혼용은 약해를 일으키지 않는다.
- ② 농약 안전사용과 취급제한 기준은 반드시 지켜야 한다.
- ③ 다른 농약과 혼용할 때에는 혼용 가능 여부를 확인 후 사용한다.
- ④ 가급적 비선택성 제초제는 작물 근처에 뿌리지 않는다.

61. 2년생 광엽잡초에서 줄기 및 윗부분에서 1차 예취를 하고 재생 후 아주 낮게 2차 예취를 해주면 효과적인 제초가 가능하다. 이것은 식물의 어떤 특성을 이용한 것인가?  
 ① 발아현상                      ② 정아우세 현상  
 ③ 2차 휴면                      ④ 체질적 다형성
62. 다음 중 논잡초로만 나열된 것은?  
 ① 사마귀풀, 올미, 쇠비름    ② 명아주, 올미, 쇠비름  
 ③ 물옥잠, 돌피, 여뀌바늘    ④ 강아지풀, 참방동사니, 돌피
63. 다음 중 월년생 잡초로 가장 옳은 것은?  
 ① 나도겨풀                      ② 토끼풀  
 ③ 속속이풀                      ④ 띠
64. 다음 중 영양번식기관에 해당하지 않는 것은?  
 ① 잡종강세                      ② 인경  
 ③ 구경                          ④ 지하경
65. 잡초에 대한 벼의 경합력을 높이는 재배방법으로 가장 적절한 것은?  
 ① 직파 재배를 한다.    ② 소식 재배를 한다.  
 ③ 무경운 재배를 한다. ④ 이앙 재배를 한다.
66. 식물의 백화 증상을 유발시키는 약제가 있다. 이런 증상이 유도되는 이유에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
 ① 광합성 전자전달과정을 저해하기 때문이다.  
 ② 식물세포막을 급격히 파괴시키기 때문이다.  
 ③ 단백질 생합성을 저해하여 엽록체가 파괴되기 때문이다.  
 ④ 식물색소 중의 하나인 카로티노이드의 생합성이 억제되기 때문이다.
67. 다음 중 종자가 암발아성인 잡초로 가장 옳은 것은?  
 ① 냉이                          ② 소리쟁이  
 ③ 바랭이                      ④ 쇠비름
68. 사람이나 동물에 부착되기 쉬운 낚시 바늘 모양의 돌기 또는 바늘 모양의 가시가 있는 잡초는?  
 ① 올방개                      ② 도깨비바늘  
 ③ 명아주                      ④ 소리쟁이
69. 영양번식기관으로 번식하는 잡초는?  
 ① 올방개                      ② 알방동사니  
 ③ 물달개비                      ④ 바랭이
70. 작물과 잡초간 경합의 한계밀도(criticalthreshold level)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
 ① 경합에 의한 무기원소 결핍 단계  
 ② 잡초의 밀도가 어느 한계를 넘었을 때 작물의 수량을 크게 감소시키는 밀도  
 ③ 영양생장에서 생식생장으로 넘어가는 한계  
 ④ 작물의 밀도가 어느 한계를 넘었을 때 잡초와의 경합에 이길 수 있는 밀도
71. 다음 중 부유성 수생잡초만 나열된 것은?  
 ① 생이가래, 흰명아주    ② 부레옥잠, 줄개구리밥

- ③ 개구리밥, 올미              ④ 생이가래, 쇠비름
72. 다음 중 잡초의 학명이 틀린 것은?  
 ① 올방개:Eleocharis kuroguwai Ohwi  
 ② 강피:Monochoria vaginalis P.  
 ③ 너도방동사니:Cyperus serotinus Rottb.  
 ④ 알방동사니:Cyperus difformis L.
73. 벼와 피의 형태에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
 ① 벼에는 잎귀는 있으나 잎혀가 없다.  
 ② 피에는 잎귀가 있으나 잎혀가 없다.  
 ③ 피에는 잎귀와 잎혀가 있으나 벼에는 없다.  
 ④ 벼에는 잎귀와 잎혀가 있으나 피에는 없다.
74. 다음 중 호르몬형 제초제로만 나열된 것은?  
 ① bensulfuron, butachlor              ② 2, 4-D, dicamba  
 ③ paraquat, bentazone              ④ hexazinone, alachlor
75. 잡초의 여러 기관에서 작물 발아나 생육을 억제하는 특정물질을 분비하여 피해를 주는 작용은?  
 ① Transmission              ② Blue ray  
 ③ Competition              ④ Allelopathy
76. 다음 중 백사과 잡초로 가장 옳은 것은?  
 ① 사마귀풀                      ② 알방동사니  
 ③ 돌피                          ④ 벼풀
77. 다음 중 외래잡초로만 나열된 것은?  
 ① 미국개기장, 단풍잎돼지풀, 서양민들레  
 ② 올챙이고랭이, 미국자리공, 생이가래  
 ③ 서양민들레, 올방개, 방동사니  
 ④ 단풍잎돼지풀, 미국가막사리, 중대가리풀
78. 방동사니과 잡초의 형태적 특징으로 가장 옳은 것은?  
 ① 엽이가 있다.  
 ② 잎이 좁고 능선이 없다.  
 ③ 줄기가 삼각형이다.  
 ④ 앞은 엽신과 엽초로 구분되어 있다.
79. 설포닐우레아계 제초제의 작용 기구로 가장 옳은 것은?  
 ① 지질 생합성의 저해    ② 아미노산 생합성의 저해  
 ③ 호흡작용의 저해      ④ 광합성의 저해
80. 우리나라에서 가장 먼저 사용한 제초제는?  
 ① 마세트 입제              ② 2, 4-D 액제  
 ③ 스톱프 유제              ④ 라쏘 유제

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ①  | ①  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ①  | ①  | ②  | ④  | ②  | ③  | ①  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ④  | ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①  | ③  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ②  | ④  | ②  | ④  | ④  | ①  | ③  | ②  | ②  |